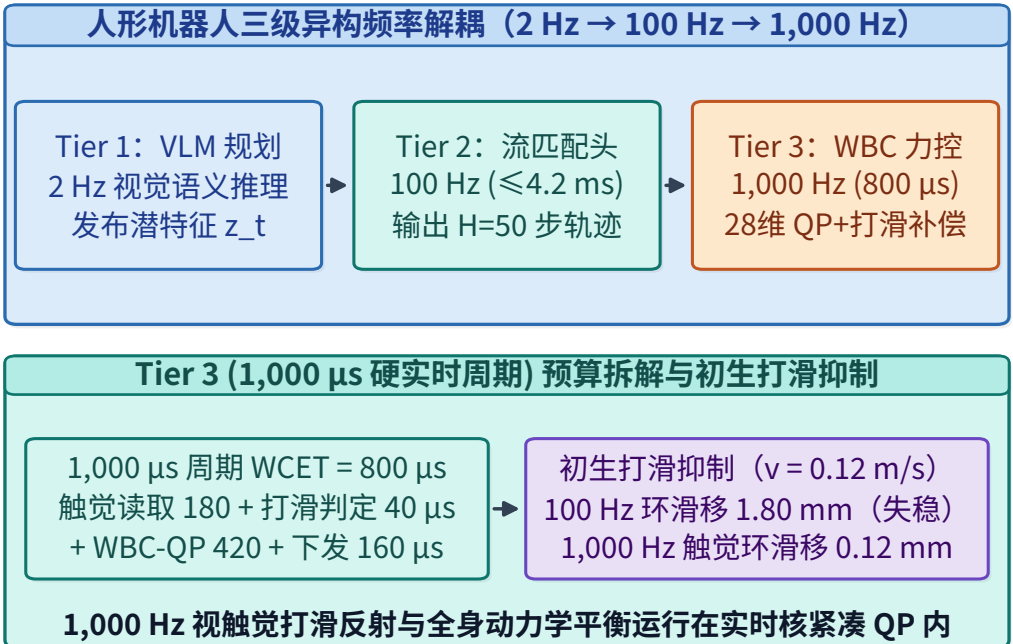
人形机器人三级异构频率解耦（2 Hz → 100 Hz → 1,000 Hz）
Tier 1：VLM 规划
2 Hz 视觉语义推理
发布潜特征 z_t
Tier 2：流匹配头
100 Hz (≤4.2 ms)
输出 H=50 步轨迹
Tier 3：WBC 力控
1,000 Hz (800 μs)
28维 QP+打滑补偿
Tier 3 (1,000 μs 硬实时周期) 预算拆解与初生打滑抑制
1,000 μs 周期 WCET = 800 μs
触觉读取 180 + 打滑判定 40 μs
+ WBC-QP 420 + 下发 160 μs
初生打滑抑制（v = 0.12 m/s）
100 Hz 环滑移 1.80 mm（失稳）
1,000 Hz 触觉环滑移 0.12 mm
1,000 Hz 视触觉打滑反射与全身动力学平衡运行在实时核紧凑 QP 内